

Fundamentos de la Inteligencia Artificial · Clase magistral

Todo agente percibe, decide y actúa

Hoy vamos a recorrer, desde cero, qué es la inteligencia artificial, qué es un agente, cuándo decimos que actúa “bien”, cómo se describe el mundo en el que trabaja y cuáles son las cinco formas básicas de construirlo.

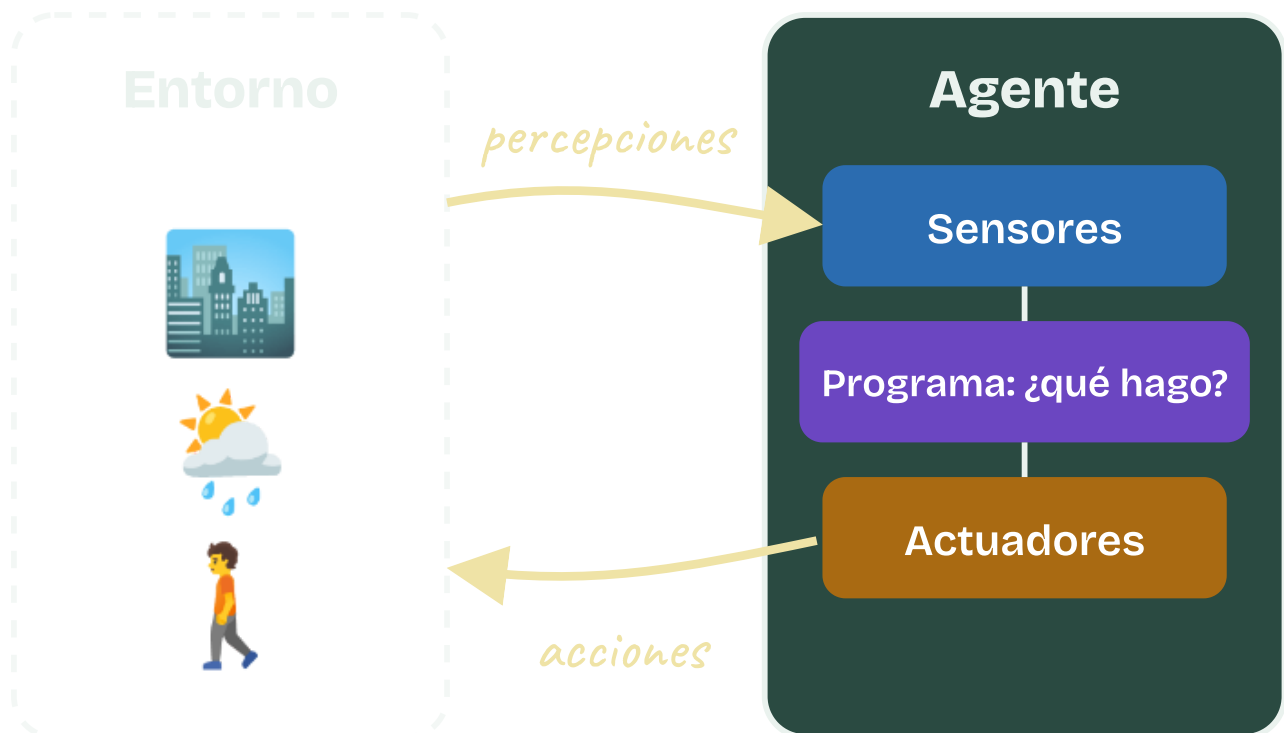
Durante toda la clase vamos a usar un código de colores. Cuando lo vean en un diagrama, ya van a saber de qué parte del agente se trata.

Percepción y sensores

Programa (la “mente”)

Acción y actuadores

Conocimiento y medida de éxito

*...y el ciclo se repite, una y otra vez*

Recorrido de la clase

- 1 Qué es la IA
- 2 IA débil vs. IA fuerte
- 3 Agentes inteligentes
- 4 Función vs. programa
- 5 Agentes racionales
- 6 Esquema REAS
- 7 Los 7 tipos de entorno
- 8 Los 5 tipos de agentes
- 9 Cierre y autoevaluación

Parte 1

¿Qué es la inteligencia artificial?

Antes de hablar de máquinas, pensemos en nosotros. ¿Qué hacemos cuando decimos que alguien actuó “inteligentemente”?

Cuando cruzamos una calle, miramos a ambos lados (percibimos), estimamos si el auto que viene llega antes que nosotros (razonamos), recordamos que esa esquina es peligrosa porque ayer casi nos pasa algo (aprendimos) y finalmente cruzamos o esperamos (actuamos). La inteligencia artificial nace del intento de **entender y construir sistemas que hagan eso mismo**.

Definición de trabajo

La **inteligencia artificial** es el campo que estudia y construye sistemas capaces de **percibir** su entorno, **razonar** sobre lo que perciben, **aprender** de la experiencia e **interactuar** con el mundo para alcanzar un objetivo, con cierto grado de autonomía.

Desarmemos esa definición en sus cuatro verbos, porque cada uno es un área entera de la disciplina:

Percibir

Interpretar el mundo a partir de datos, como nosotros con los sentidos: “ver” con cámaras (visión por computadora), “oír” con micrófonos (reconocimiento de voz), “leer” textos (procesamiento de lenguaje natural).



Analizar la información, sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en los datos, en lugar de seguir un guion rígido escrito de antemano.



Aprender

Mejorar con el tiempo reconociendo patrones. Es el corazón del *machine learning*: no se programa cada caso, el sistema aprende de ejemplos.



Interactuar

Actuar sobre el mundo: conversar (un chatbot), moverse (una aspiradora robot) o generar contenido nuevo (una imagen, un párrafo).

Infografía 1. Las cuatro capacidades que buscamos en un sistema de IA.

Dos ejemplos para ver los cuatro verbos en acción

Capacidad	 App de navegación (tipo Google Maps)	 App de música que arma
Percibe	Tu ubicación por GPS y el tráfico en tiempo real.	Qué canciones escuchás, cuál hora.
Razona	Calcula qué ruta es más rápida considerando distancia y congestión.	Deduce qué estilo te gusta los vs. el sábado a la noche.
Aprende	Con datos de millones de usuarios predice atascos futuros.	Cada vez que salteás un tema, preferencias sobre vos.
Interactúa	Te da instrucciones paso a paso y recalcula si te equivocás.	Te presenta la lista y la reorde “me gusta”.

Cuatro maneras de entender la IA

A lo largo de la historia, los investigadores no se pusieron de acuerdo sobre *qué* querían construir. Las posturas se ordenan en dos ejes: ¿queremos imitar a los **humanos** o queremos actuar de forma **óptima** (racional)? ¿Nos importa cómo **piensa** la máquina o cómo se **comporta**? Cruzando los dos ejes aparecen cuatro enfoques:

Imitar a los humanos

Ser racional (óptimo)

Pensamiento

Pensar como humanos

Enfoque cognitivo: reproducir los pasos mentales de una persona. Ej.: el Solucionador General de Problemas (GPS) de Newell y Simon.

Límite: la mente humana es compleja y no siempre racional.

Pensar racionalmente

Leyes del pensamiento: lógica.
“Todos los humanos son mortales;
Sócrates es humano; Sócrates es mortal.”

Límite: el mundo real está lleno de información incompleta e incierta.

Comportamiento

Actuar como humanos

La prueba de Turing: si en una conversación escrita no podés distinguir a la máquina de la persona, la máquina se comporta inteligentemente.

Importa el resultado, no cómo se llega.

Actuar racionalmente ★

Enfoque de los **agentes inteligentes**: elegir la acción que más aumenta la probabilidad de alcanzar las metas.

Es el paradigma dominante hoy y el que seguimos en esta materia.

Infografía 2. Los cuatro enfoques de la IA según dos ejes. La estrella marca el enfoque que guía el resto de la clase.

Nota del profe

Los ingenieros aprendieron a volar sin copiar el aleteo de las aves: entendieron la aerodinámica. La IA moderna hace algo parecido: no intenta copiar el cerebro humano neurona por neurona, sino construir sistemas que **actúen bien**. Por eso el enfoque de “actuar racionalmente” ganó la partida.

*Parte 2***IA débil vs. IA fuerte**

“Débil” no significa “mala” ni “fuerte” significa “buena”. La diferencia está en qué tan **especializada** o qué tan **general** es la inteligencia.

Existe hoy

IA débil (o estrecha)

Diseñada para hacer **muy bien una sola tarea** (o una familia de tareas). No entiende lo que hace, no tiene conciencia: **simula** un comportamiento inteligente reconociendo patrones.

- Filtro de spam
- Recomendaciones de YouTube o Netflix
- Asistentes de voz como Siri o Alexa
- Desbloqueo facial del celular
- Autos autónomos (solo conducen)

vs.

Todavía es teórica

IA fuerte (general, AGI)

Una inteligencia capaz de razonar, aprender y **transferir** lo aprendido a cualquier situación nueva, como una persona. No solo parecería inteligente: **lo sería.**

- Aprende a jugar un videojuego, usa esos reflejos en un deporte y lo aprendido en equipo para convivir en la escuela.
- Plantea preguntas abiertas: ¿qué es la conciencia?, ¿qué responsabilidades tendríamos ante una máquina con mente propia?

Infografía 3. Comparación entre IA débil e IA fuerte.

Una analogía para no olvidarlo



Herramienta especializada (IA débil)

Un sacacorchos es excelente abriendo botellas. Si le pedís que atornille un estante, no sirve. El filtro de spam es igual: brillante detectando correo basura, pero si le pedís que traduzca un texto o te recomiende una serie, no tiene la menor idea.



Mente flexible (IA fuerte)

Un chico que aprendió a andar en bicicleta usa ese equilibrio para aprender a patinar, y usa la paciencia que ganó para aprender a tocar la guitarra. Su inteligencia se adapta y

no se limita a un solo ámbito.

Error frecuente

“Si un chatbot conversa sobre cualquier tema, entonces es IA fuerte.” No. Los asistentes conversacionales actuales son muy versátiles, pero el consenso en la disciplina es que siguen siendo IA débil: no tienen comprensión ni conciencia en el sentido humano y se apoyan en patrones aprendidos de los datos. Parecer general no es lo mismo que serlo.

Actividad rápida: ¿débil o fuerte?

Clasifiquen cada sistema. La respuesta aparece al elegir.

Un filtro que detecta correo basura

Débil

Fuerte

El sistema que te recomienda series

Débil

Fuerte

Un programa que le gana al campeón mundial de ajedrez

Débil

Fuerte

Un auto autónomo

Débil

Fuerte

Un asistente conversacional que responde de muchos temas

Débil

Fuerte

Una máquina que aprende a cocinar, usa esa experiencia para organizar un hospital y entiende lo que hace

Débil

Fuerte

El robot de ciencia ficción que piensa, siente y decide su vocación

Débil

Fuerte

Parte 3

Agentes inteligentes

Si la IA busca “actuar racionalmente”, necesitamos una palabra para

aquello que actúa. Esa palabra es **agente**.

Definición

Un **agente** es cualquier entidad que **percibe** su entorno mediante **sensores** y **actúa** sobre él mediante **actuadores**. En esencia, es una entidad que actúa con un propósito.

¿De qué está compuesto un agente?

El agente

La entidad que toma decisiones. No tiene por qué ser un robot: puede ser un programa, un sistema de control o una persona. Su núcleo es la **función del agente**: lo que transforma percepciones en acciones.

El entorno

El mundo externo donde opera. Define qué puede percibir el agente y qué consecuencias tienen sus acciones. Puede ser una grilla de un videojuego o el mundo real.

Los sensores

Los canales por donde entra información. Lo que llega por ellos se llama **percepción** y es la **entrada** del agente.

Los actuadores

Los mecanismos con los que el agente modifica el entorno. Lo que hace se llama **acción** y es la **salida** del agente.

Infografía 4. Las cuatro piezas de todo agente.

La misma idea, cuerpos muy distintos

La definición es deliberadamente amplia. Sirve igual para una persona, un robot o un programa:

Agente	Sensores (entrada)	Actuadores (salida)	Entorno
 Humano	Ojos, oídos, piel, nariz, lengua	Manos, piernas, voz	El mundo físico y social
 Aspiradora robot	Sensor de suciedad, sensor de choque, cámara	Ruedas, cepillos, motor de succión	Los ambientes de una casa
 Termostato	Termómetro	Interruptor de la calefacción	Una habitación
 Chatbot de atención	Texto que escribe el cliente	Mensajes de respuesta, tickets creados	La conversación y el sistema de la empresa
 Filtro de spam	Texto, remitente y enlaces del correo	Mover a “spam” o dejar en bandeja	La casilla de correo

El ciclo percepción–acción

Todo agente funciona en un bucle: **recibe percepciones, las interpreta y responde con acciones que cambian el entorno**, lo que produce nuevas percepciones. El termostato lo hace de forma muy simple: mide 18 °C, lo compara con los 21 °C deseados y enciende la calefacción. Un asistente virtual hace lo mismo con más complejidad: analiza tu voz, interpreta tu intención y responde.

Al historial completo de todo lo que el agente percibió se lo llama secuencia de percepciones. Es su experiencia acumulada. Una regla clave: el agente puede decidir usando lo que sabe de fábrica y lo que percibió, **pero nunca usando algo que no percibió**.

Para pensar

¿Una calculadora es un agente? Técnicamente sí: percibe “2 + 2 =” y responde “4”. Pero analizarla así no aporta nada. El concepto de agente es una **herramienta para analizar sistemas**, y resulta útil de verdad cuando el sistema debe adaptarse o decidir en un entorno que cambia, como un robot o un recomendador.

Parte 4

Función del agente vs. programa del agente

Este es uno de los puntos que más confunde al principio. Vamos despacio.

Función del agente

Es una **descripción matemática y abstracta**: dice qué acción corresponde a **cada secuencia de percepciones posible**. Describe el *qué*. Se puede imaginar como una tabla gigantesca (casi siempre infinita).

f : secuencia de percepciones $\rightarrow$ acción

Programa del agente

Es una **implementación concreta**: código que corre en una máquina real, recibe la percepción actual y devuelve una acción. Describe el *cómo*. Es la “mente”; sensores y actuadores son el “cuerpo”.

Agente = Arquitectura + Programa

Infografía 5. La función dice qué debe hacer el agente; el programa es cómo lo logra dentro de una máquina.

Tres analogías



Matemática

La función $f(x) = x^2$ es una idea abstracta. El código `return x*x` en tu calculadora es un programa que la implementa. Podría haber otro programa distinto (sumar x veces x) que implemente la misma función.



El reglamento y el árbitro

El reglamento dice qué cobrar ante cada jugada posible (función). El árbitro en la cancha, con su vista y su cabeza, es quien lo aplica en tiempo real (programa).



Auto autónomo

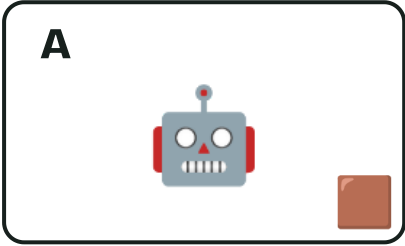
Su comportamiento observable (frena ante un peatón, gira en la esquina) se describe con una función. Por dentro corren algoritmos de visión, predicción y control: ese es su programa.

El mundo de la aspiradora

Usemos el ejemplo clásico del libro de Russell y Norvig. Hay solo **dos cuadrados, A y B**, que pueden estar limpios o sucios. La aspiradora percibe **dónde está y si ese cuadrado está sucio**. Puede hacer: *Derecha, Izquierda, Aspirar* o no hacer nada.

Percepción actual: [A, Sucio]

A



B



Infografía 6. El mundo de la aspiradora con dos cuadrados.  = suciedad.

Una función del agente muy simple sería: “si el *cuadrado actual* está sucio, *aspirar*; si no, ir al otro cuadrado”. Escrita como tabla (parcial) se ve así:

Secuencia de percepciones	Acción
[A, Limpio]	Derecha
[A, Sucio]	Aspirar
[B, Limpio]	Izquierda
[B, Sucio]	Aspirar
[A, Limpio], [A, Limpio]	Derecha
[A, Limpio], [A, Sucio]	Aspirar
[A, Limpio], [A, Limpio], [A, Sucio]	Aspirar
... y así hasta el infinito	...

Y este es un **programa** que implementa esa misma función en cuatro líneas, sin ninguna tabla:

```

función AGENTE-ASPIRADORA-REACTIVO([ubicación, estado]) devuelve acción
    si estado = Sucio entonces devolver Aspirar
    si no, si ubicación = A entonces devolver Derecha
    si no, si ubicación = B entonces devolver Izquierda
  
```

Nota del profe

Fijense en una diferencia sutil: la **función** puede depender de **toda la historia** de percepciones. El **programa** recibe solo la **percepción actual**, porque es lo único que le llega en cada instante. Si necesita la historia, tiene que **guardarla él mismo** en memoria.

¿Y si programamos directamente la tabla?

Un **agente dirigido por tabla** guarda todas las percepciones y busca en una tabla la acción que corresponde:

```

función AGENTE-DIRIGIDO-MEDIANTE-TABLA(percepción) devuelve acción
    persistente: percepciones // secuencia, inicialmente vacía
                  tabla        // indexada por secuencias de percepciones
    añadir percepción al final de percepciones
    acción ← CONSULTAR(percepciones, tabla)
    devolver acción
  
```

En teoría funciona para cualquier comportamiento. En la práctica es imposible. Prueben ustedes cuánto crece la tabla:

Percepciones distintas posibles en cada instante (P): 4



Vida útil del agente en pasos (T): 10



Filas que necesita la tabla ($P^1 + P^2 + \dots + P^T$):

1.398.100

Ya es enorme, pero una computadora la podría guardar.

Infografía interactiva 7. Explosión del tamaño de la tabla. La aspiradora tiene $P = 4$ (A o B, limpio o sucio).

Con solo 4 percepciones posibles y 10 pasos ya necesitamos más de un millón de filas. Un auto autónomo recibe imágenes, sonidos y lecturas de GPS: en una hora, la tabla tendría más filas que átomos hay en el universo observable. De ahí el desafío central de la IA:

La gran pregunta

¿Cómo escribimos **programas pequeños** que produzcan comportamiento racional, en lugar de **tablas enormes**? Las respuestas son los cinco tipos de agentes de la Parte 8.

Parte 5

Agentes racionales

Podemos completar la tabla de la aspiradora de mil maneras. ¿Cuál es la correcta? Para responder necesitamos la idea de racionalidad.

Definición

Un **agente racional** es aquel que, para cada secuencia de percepciones posible, elige la acción que **maximiza su medida de rendimiento esperada**, teniendo en cuenta lo que percibió y el conocimiento que tiene.

Se juzga por las consecuencias

En IA evaluamos a un agente por lo que **provoca** en el entorno (esto se llama **consecuencialismo**). Sus acciones hacen que el entorno pase por una secuencia de estados; si esa secuencia es deseable, el agente funcionó bien. El criterio que dice qué es “deseable” se llama **medida de rendimiento**. Las máquinas no tienen deseos propios: esa medida la define **el diseñador o los usuarios**.

Cuidado con cómo se mide

✗ Medida mal diseñada

“Un punto por cada unidad de suciedad aspirada.” Un agente “racional” según esa medida podría aspirar, volcar la suciedad al piso y volver a aspirarla, sumando puntos sin que la casa quede limpia.

✓ Medida mejor diseñada

“Un punto por cada cuadrado limpio en cada instante, menos una penalización por energía gastada o movimientos innecesarios.” Premia el **estado del mundo** que queremos.

Otro ejemplo de la vida real: si a un sistema de recomendación de videos lo medimos solo por *minutos de visualización*, puede aprender a recomendar contenido cada vez más extremo porque retiene a la gente, aunque no sea lo que nadie quería lograr.

Regla de oro

Diseñen la medida de rendimiento según **lo que realmente quieren conseguir en el entorno**, no según cómo creen que debería comportarse el agente.

Los cuatro factores de los que depende la racionalidad

1. La medida de rendimiento

El criterio de éxito.

2. El conocimiento previo

Lo que el agente sabe del entorno “de fábrica”.

3. Las acciones disponibles

Lo que efectivamente puede hacer.

4. La secuencia de percepciones

Todo lo que percibió hasta ahora.

Infografía 8. La racionalidad no es una propiedad fija del agente: es una relación entre estos cuatro elementos.

¿La aspiradora simple es racional? Depende. Si la medida da un punto por cada cuadrado limpio en cada instante (durante 1000 instantes), el mapa de dos cuadrados es conocido, las acciones son Derecha, Izquierda y Aspirar y los sensores nunca fallan: **sí, es racional**. Pero si además se **penaliza cada movimiento**, cuando todo esté limpio seguirá yendo y viniendo sin sentido, y ahí **deja de serlo**. Mismo agente, distinta medida, distinto veredicto. Pruébenlo en el simulador de la Parte 8.

Racionalidad no es perfección



Cruzar la calle

Mirás, no viene ningún auto, cruzás. Si justo cae un objeto desde un avión, no actuaste irracionalmente: elegiste lo mejor con la información que tenías. Ser **omnisciente** (conocer el resultado real) es imposible; ser **racional** (maximizar el resultado esperado) no.



Un médico

Indica el tratamiento que, según los síntomas y estudios disponibles, tiene mejores chances. Si el paciente tenía una alergia que nadie podía conocer, la decisión igual fue racional.

Explorar, aprender y ser autónomo



Explorar

Un agente racional también hace acciones para **conseguir información**. Mirar antes de cruzar. Una aspiradora que recorre una casa nueva para armar su mapa.



Aprender

Aprovecha lo que percibe para mejorar. La aspiradora que descubre que la cocina se ensucia más y pasa más seguido por ahí.



Autonomía

Si solo depende de lo que le programó el diseñador, carece de autonomía. Debe aprender para **corregir** conocimientos previos incompletos o errados.

No hace falta autonomía total desde el día uno: así como la evolución nos dio reflejos para sobrevivir mientras aprendemos, al agente se le da un conocimiento inicial **más** la capacidad de aprender. Ejemplos: un semáforo inteligente que ajusta sus tiempos según el tránsito real, o un sistema de diagnóstico que mejora con cada caso nuevo.

Finalmente, en entornos complejos no hay tiempo ni recursos para calcular todas las posibilidades. Por eso en la práctica se habla de racionalidad limitada: actuar de manera suficientemente buena dadas las restricciones reales.

Parte 6

El esquema REAS

Antes de construir un agente, hay que describir el problema. Los entornos de trabajo son los “problemas”; los agentes racionales son las “soluciones”.

Para describir un **entorno de trabajo** usamos cuatro elementos, cuyas iniciales forman **REAS** (en inglés, PEAS):

R Rendimiento

¿Cómo sabemos si el agente lo hizo bien?
Criterios de éxito, muchas veces en conflicto entre sí.

E Entorno

¿Dónde trabaja y con qué o quiénes se encuentra?

A Actuadores

¿Con qué puede actuar y modificar el entorno?

S Sensores

¿Con qué percibe lo que pasa?

Infografía 9. Las cuatro letras de REAS.

Ejemplos (eliiian uno)

Taxi autónomo

Aspiradora robot

Filtro de spam

Diagnóstico médico

Robot clasificador

Tutor de inglés

R Rendimiento

- Seguro
- Rápido
- Legal
- Viaje confortable
- Maximizar beneficio
- Minimizar impacto en otros

E Entorno

- Calles y rutas
- Tráfico
- Policía
- Peatones
- Clientes
- Clima

A Actuadores

- Volante
- Acelerador
- Freno
- Guiño
- Bocina
- Pantalla
- Sintetizador de voz

S Sensores

- Cámaras
- Sonar / infrarrojos
- Velocímetro
- GPS
- Tacómetro
- Acelerómetro
- Sensores del motor
- Teclado / micrófono

Nota del profe

Miren el taxi: sus medidas de rendimiento chocan entre sí. Ir **rápido** choca con ir **seguro**; **maximizar ganancias** choca con **minimizar el costo** del pasajero. Toda descripción REAS honesta muestra estos conflictos, y el diseñador tiene que decidir cómo equilibrarlos. También noten que cuanto más acotado el entorno (solo ciudad, solo mano derecha, sin nieve), más fácil es el diseño.

Parte 7

Clasificación de los entornos: las 7 dimensiones

Hay infinitos entornos posibles, pero todos se pueden ubicar en siete dimensiones. Saber dónde cae el nuestro nos dice qué tipo de agente necesitamos.

En cada tarjeta, el polo **más sencillo** está a la izquierda y el **más difícil** a la derecha.

1 Totalmente observable vs. parcialmente observable

¿Los sensores le dan al agente acceso a **todo lo relevante** del estado del entorno en cada momento?

Totalmente observable

Ajedrez: el tablero entero está a la vista. Crucigrama: todas las casillas se ven.

Parcialmente observable

Póker: no ves las cartas del rival. Taxi: no ve qué hay detrás del camión de adelante. Aspiradora: solo sabe si su cuadrado está sucio. (Si no tiene ningún sensor, es *no observable*.)

Por qué importa: si es parcialmente observable, el agente necesita **memoria** (un estado interno) para llevar la cuenta de lo que no ve.

2 Agente individual vs. multiagente

¿Hay **otros agentes** cuyas decisiones afectan al nuestro?

Individual

Resolver un crucigrama o un sudoku solo. Un robot que clasifica piezas en una cinta.

Multiagente

Competitivo: ajedrez, póker (lo que gana uno lo pierde el otro).
Cooperativo (en parte): taxis en la calle, a todos les conviene no chocar.

Por qué importa: con rivales, a veces conviene ser impredecible (farolear en el póker); con compañeros, hay que comunicarse y coordinar.

3 Determinista vs. estocástico (no determinista)

¿El próximo estado queda **completamente determinado** por el estado actual

y la acción del agente?

Determinista

Crucigrama: si escribo una letra, queda escrita. Ajedrez: mover el alfil tiene un resultado exacto.

Estocástico

Backgammon: depende de los dados. Taxi: frenar puede fallar si hay aceite en el asfalto; el tráfico es impredecible. Diagnóstico médico: el mismo tratamiento no siempre da el mismo resultado.

Por qué importa: si hay azar, el agente debe razonar con **probabilidades** y planes de contingencia.

4 Episódico vs. secuencial

¿Cada decisión es **independiente** de las anteriores, o lo que hago ahora afecta el futuro?

Episódico

Robot que detecta piezas defectuosas: cada pieza es un episodio nuevo.
Análisis de una imagen de rayos X.
Clasificar un mail como spam.

Secuencial

Ajedrez: una jugada condiciona toda la partida. Taxi: tomar una avenida cambia todas las opciones siguientes. Una conversación.

Por qué importa: en entornos secuenciales el agente tiene que **pensar a futuro**; en los episódicos, no.

5 Estático vs. dinámico

¿El entorno puede cambiar mientras el agente está pensando?

Estático

Crucigrama: nadie cambia las casillas mientras pensás. Póker: las cartas no se mueven solas.

Dinámico

Taxi: los otros autos se mueven mientras decide. Controlador de una refinería. (Semidinámico: ajedrez con reloj; el tablero no cambia, pero el tiempo corre y cuenta.)

Por qué importa: en un entorno dinámico, **no decidir también es decidir**. Hay que

responder a tiempo.

6 Discreto vs. continuo

¿Los estados, el tiempo, las percepciones y las acciones se pueden **contar** o varían de forma **continua**?

Discreto

Ajedrez: número finito de posiciones, se juega por turnos. El mundo de la aspiradora de dos cuadrados. Tutor de inglés (mensajes uno por uno).

Continuo

Taxi: velocidad, posición y ángulo del volante toman infinitos valores y el tiempo fluye. Brazo robótico que se mueve suavemente.

Por qué importa: lo continuo exige otras herramientas (control, matemáticas de lo continuo) o discretizar con cuidado.

7 Conocido vs. desconocido

Esta dimensión no habla del entorno en sí, sino del **conocimiento del agente (o del diseñador) sobre las “reglas” del entorno**: ¿sabe qué resultado tiene cada acción?

Conocido

Un programa de ajedrez al que le dimos todas las reglas. Un taxista en su ciudad de siempre.

Desconocido

Un videojuego nuevo sin instrucciones: tenés que probar qué hace cada botón. Un robot que llega a un planeta sin mapa. Un taxista recién llegado a otro país.

Ojo, no confundir con observable: el solitario de cartas es conocido (sabés las reglas) pero *parcialmente observable* (hay cartas boca abajo). Un videojuego nuevo es *totalmente observable* (ves toda la pantalla) pero *desconocido*. Si es desconocido, el agente **tiene que aprender**.

Más fácil de diseñar

Más difícil



Infografía 10. A medida que un entorno se acerca al extremo difícil en más dimensiones, más memoria, predicción y aprendizaje necesita el agente.

Tabla de ejemplos

La tabla del material de cátedra, con los polos difíciles resaltados. La columna “conocido” no se incluye porque depende del agente, no del entorno.

Entorno de trabajo	Observable	Agentes	Determinista	Episódico	Estadístico
Crucigrama	Totalmente	Individual	Determinista	Secuencial	Estadístico
Ajedrez con reloj	Totalmente	Multi	Determinista	Secuencial	Secuencial
Póker	Parcialmente	Multi	Estocástico	Secuencial	Estadístico
Backgammon	Totalmente	Multi	Estocástico	Secuencial	Estadístico
Taxi circulando	Parcialmente	Multi	Estocástico	Secuencial	Dirigido
Diagnóstico médico	Parcialmente	Individual	Estocástico	Secuencial	Dirigido
Análisis de imagen	Parcialmente	Individual	Determinista	Episódico	Secuencial
Robot clasificador	Totalmente	Individual	Estocástico	Episódico	Dirigido
Controlador de refinería	Parcialmente	Individual	Estocástico	Secuencial	Dirigido
Tutor de inglés	Parcialmente	Multi	Estocástico	Secuencial	Dirigido

Las clasificaciones no siempre son tajantes

El diagnóstico médico puede verse como *episódico* (elegir un diagnóstico dada una lista de síntomas) o como *secuencial* (pedir estudios, evaluar el tratamiento, ajustar). Y puede ser *individual* o tener rasgos *multiagente* si hay pacientes tercos o personal escéptico. Lo importante es justificar la elección según cómo se define la tarea.

Parte 8

Los 5 tipos básicos de agentes

Son cinco formas de escribir el programa del agente, ordenadas de la más simple a la más sofisticada. Cada una agrega una pieza nueva a la anterior.

5

Agente que aprende + capacidad de mejorar*“¿Cómo lo hago mejor la próxima vez?”*

4

Basado en utilidad + una medida de “qué tan bien”*“De todas las opciones, ¿cuál me deja mejor?”*

3

Basado en objetivos + una meta*“¿Esta acción me acerca a mi meta?”*

2

Reactivo basado en modelos + memoria del mundo*“¿Cómo está el mundo, incluso lo que no veo?”*

1

Reactivo simple*“¿Qué veo ahora? Aplico mi regla.”*

Infografía 11. La escalera de los agentes: cada escalón suma una capacidad. El quinto puede combinarse con cualquiera de los otros cuatro.

1 Agentes reactivos simples

“Si pasa X, hago Y.” Sin memoria, sin mirar al futuro.

Eligen la acción solo según la **percepción actual**, ignorando todo el pasado.

Funcionan con reglas condición-acción: si el auto de adelante frena, entonces empiezo a frenar. Es como un reflejo: cuando tocás algo caliente, sacás la mano sin pensar.

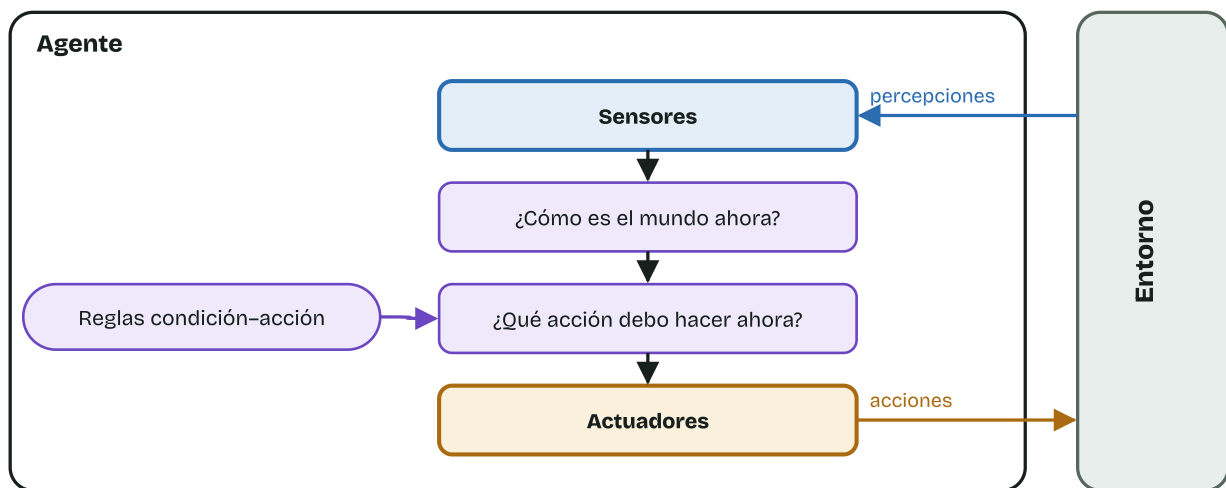


Diagrama 1. Estructura del agente reactivo simple (adaptado de Russell y Norvig, 2021).

```

función AGENTE-REACTIVO-SIMPLE(percepción) devuelve acción
  persistente: reglas // conjunto de reglas condición-acción
  estado ← INTERPRETAR-ENTRADA(percepción) // ¿cómo es el mundo ahora?
  regla ← REGLA-COINCIDENCIA(estados, reglas) // primera regla que coincide
  acción ← regla.ACCIÓN
  devolver acción
  
```



Termostato básico

Si temperatura < 20 °C → encender. Si > 22 °C → apagar.



Puerta automática

Si el sensor detecta movimiento → abrir. Si no → cerrar.



Aspiradora de dos cuadrados

Si está sucio → aspirar; si está en A → derecha; si está en B → izquierda.



Enemigo de videojuego simple

Si ve al jugador → disparar; si no → patrullar.

Fortalezas

- Muy simple, rápido y barato.
- Ideal en entornos **totalmente observables** y estables.

Limitaciones

- Falla si el entorno es **parcialmente observable**.
- Puede caer en **bucles infinitos**.
- No sabe *por qué* hace lo que hace.

El bucle infinito, en concreto: si la aspiradora pierde el sensor de ubicación, solo percibe “Sucio” o “Limpio”. Ante “Limpio”, ¿derecha o izquierda? Si siempre va a la derecha y empezó en B, se choca con la pared para siempre. Un truco es **aleatorizar**: tirar una moneda. En promedio llega al otro cuadrado en dos pasos. Pruébenlo en el simulador de abajo.

2 Agentes reactivos basados en modelos

“Recuerdo cómo estaba el mundo y sé cómo cambia.”

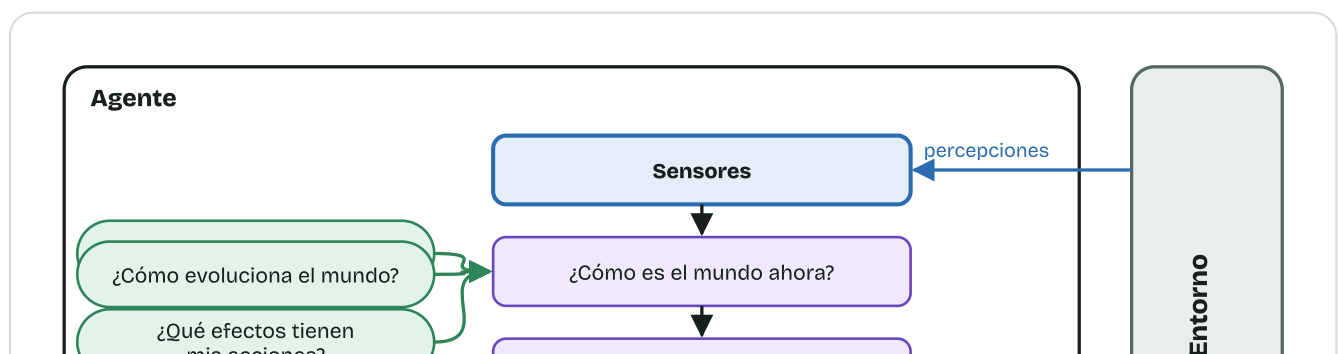
Para manejar la observabilidad parcial, el agente guarda un estado interno: su mejor suposición de “cómo es el mundo ahora”, incluyendo lo que no está viendo. Para actualizarlo usa dos tipos de conocimiento:

Modelo de transición

Cómo cambia el mundo, por sí solo y por mis acciones. “Si giro el volante a la derecha, el auto va a la derecha.”

Modelo sensorial

Cómo se reflejan los estados del mundo en lo que percibo. “Cuando el auto de adelante frena, se prenden sus luces rojas.”



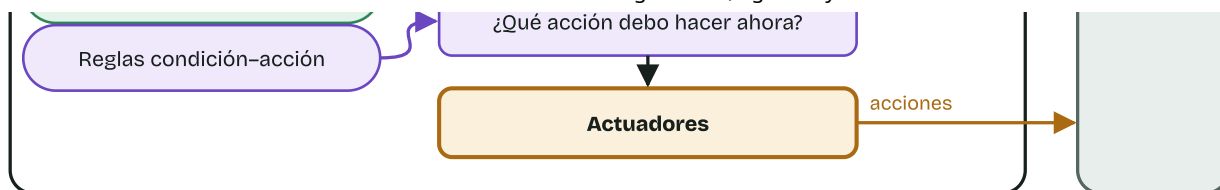


Diagrama 2. Estructura del agente reactivo basado en modelos. Lo nuevo respecto del anterior está en verde.

```

función AGENTE-REACTIVO-BASADO-EN-MODELOS(percepción) devuelve acción
  persistente: estado           // concepción actual del mundo
                  modelo_transición, modelo_sensorial
                  reglas           // reglas condición-acción
                  acción           // la más reciente, inicialmente ninguna
  estado ← ACTUALIZAR-ESTADO(estado, acción, percepción,
                             modelo_transición, modelo_sensorial)
  regla ← REGLA-COINCIDENCIA(estado, reglas)
  acción ← regla.ACCIÓN
  devolver acción
  
```



Cambio de carril

El taxi vio hace dos segundos un auto que ahora está en su punto ciego. No lo ve, pero su modelo le dice que sigue ahí: no cambia de carril.



Aspiradora con mapa

Recuerda qué habitaciones ya limpió y no vuelve a pasar por ellas sin motivo.



Termostato inteligente

Sabe que la casa tarda 30 minutos en calentarse y que afuera bajó la temperatura, así que enciende antes.



Vos a oscuras

Se cortó la luz. No ves nada, pero recordás dónde está la mesa y la esquivás.

Fortalezas

- Funciona en entornos **parcialmente observables**.
- Base de robots industriales y sistemas de control.

Limitaciones

- Sigue usando reglas fijas: no sabe **hacia dónde** quiere ir.
- Su “estado” es una suposición y puede equivocarse.

3 Agentes basados en objetivos

“¿Qué pasará si hago esto? ¿Me acerca a mi meta?”

Saber cómo está el mundo no alcanza para decidir. En un cruce, el taxi puede girar a la izquierda, a la derecha o seguir. **La decisión correcta depende de adónde quiere llegar.** Este agente suma una descripción de los objetivos (situaciones deseables) y usa su modelo para **predecir** el resultado de cada acción. Cuando el objetivo requiere varias acciones encadenadas, entran en juego la **búsqueda** y la **planificación**, que veremos en próximas unidades.

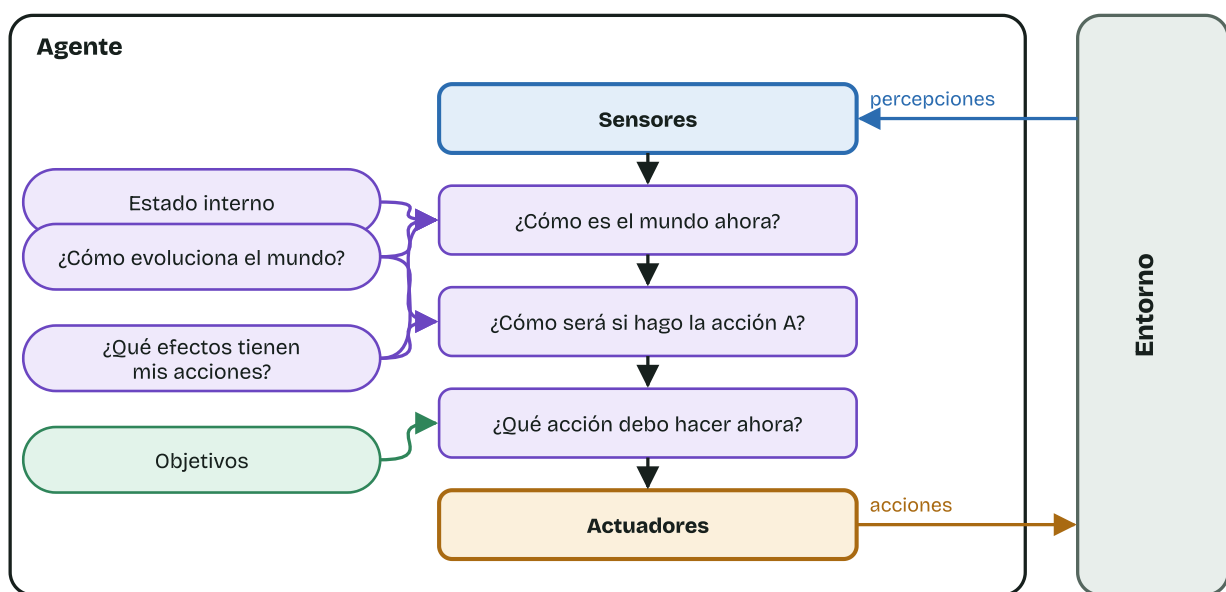


Diagrama 3. Estructura del agente basado en objetivos. Aparece la predicción (“¿cómo será si hago A?”) y los objetivos.

// Esquema simplificado (idea general, no es el algoritmo completo)

```

función AGENTE-BASADO-EN-OBJETIVOS(percepción) devuelve acción
    estado ← ACTUALIZAR-ESTADO(estado, acción, percepción, modelo)
    para cada acción a posible:
        futuro ← PREDECIR(estado, a)           // ¿cómo será si hago a?
        si futuro cumple (o acerca) el objetivo entonces devolver a
    // si ninguna sirve sola: buscar/planificar una secuencia de acciones
  
```

GPS

Objetivo: llegar a “Av. Rivadavia 500”.
Busca una secuencia de calles que te lleve ahí.

Robot de depósito

Objetivo: dejar el paquete en la estantería 14. Planifica el recorrido esquivando obstáculos.

✚ Resolver un sudoku o un laberinto

Objetivo: llegar al estado “resuelto” o a la salida.

La gran diferencia con el reactivo

El agente reactivo frena cuando ve luces de freno, punto. No sabe por qué. El agente basado en objetivos frena porque **predice** que es la única acción que cumple su objetivo de no chocar. Y es más **flexible**: para ir a otro destino, basta con cambiar el objetivo. Al reactivo habría que reescribirle todas las reglas.

4 Agentes basados en utilidad

“Llego igual, pero ¿cuál camino es el mejor?”

Los objetivos son binarios: *cumplido* o *no cumplido*. Pero muchos caminos llevan al taxi a destino, y algunos son más rápidos, más seguros o más baratos. La utilidad es un número que expresa **qué tan deseable** es cada estado. La **función de utilidad** es la versión interna de la medida de rendimiento: si ambas coinciden, maximizar la utilidad es ser racional.

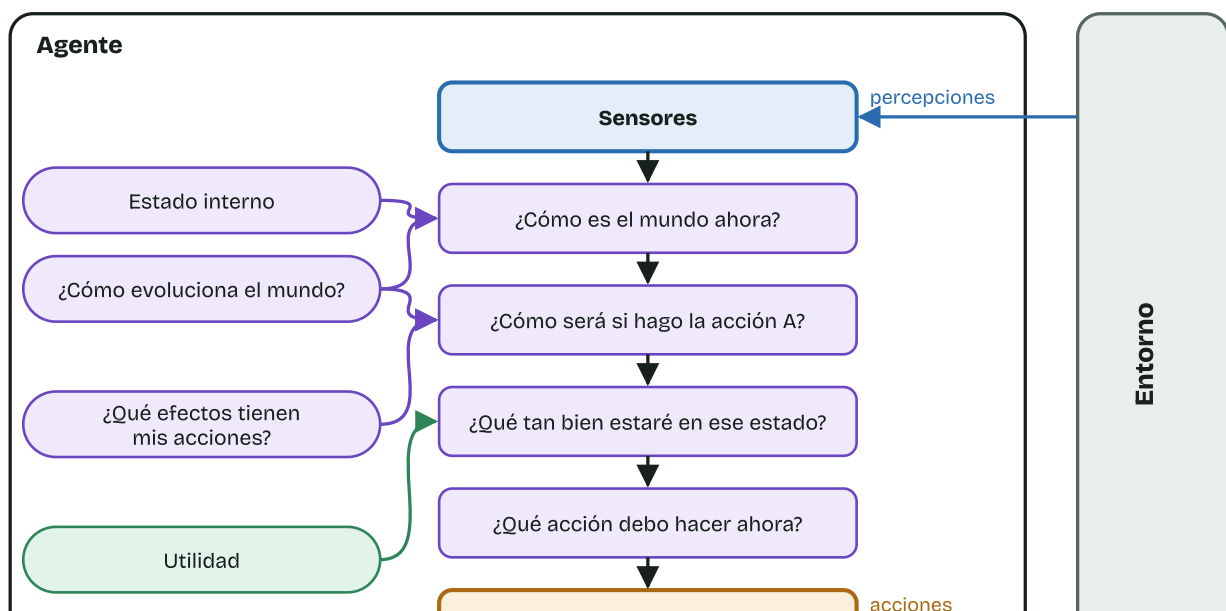


Diagrama 4. Estructura del agente basado en utilidad. Se agrega "¿qué tan bien estaré?".

La utilidad sirve donde los objetivos no alcanzan:

- **Objetivos en conflicto:** velocidad vs. seguridad. La utilidad define el equilibrio.
- **Incertidumbre:** ningún objetivo es seguro. La utilidad permite pesar la probabilidad de éxito contra la importancia del resultado.

Técnicamente, elige la acción que maximiza la utilidad esperada: el promedio de las utilidades de cada resultado posible, ponderado por su probabilidad. Mírenlo con números:

El taxi elige ruta. Ruta A (autopista): si no hay atasco llega en 20 min (utilidad 10); con atasco tarda 60 min (utilidad 2). Ruta B (calles internas): siempre 30 min (utilidad 8).

Probabilidad de atasco en la autopista: 10%



Ruta A

$$UE = (1 - p) \cdot 10 + p \cdot 2 = \mathbf{9,2}$$

Ruta B

$$UE = 1 \cdot 8 = \mathbf{8,0}$$

El agente elige la ruta A (autopista).

Infografía interactiva 12. Utilidad esperada. El punto de cambio está en $p = 25\%$.

función AGENTE-BASADO-EN-UTILIDAD(percepción) **devuelve** acción
 estado ← ACTUALIZAR-ESTADO(estado, acción, percepción, modelo)
devolver la acción a que maximiza

```

2 P(resultado | estado, a) × UTILIDAD(resultado)
// suma sobre todos los resultados posibles de a

```



Recomendador de series

Estima para cada título qué tan probable es que te guste y cuánto; propone el de mayor valor esperado.



Agente financiero

Equilibra rentabilidad y riesgo de cada inversión.



GPS con preferencias

Pondera tiempo, peajes y distancia para darte la “mejor” ruta, no cualquiera.

5 Agentes que aprenden

“Hoy lo hago bien; mañana, mejor.”

Hasta ahora supusimos que alguien escribía a mano el programa del agente. Ya en 1950, Alan Turing calculó que programar así una máquina inteligente llevaría demasiado tiempo y propuso otra vía: **construir máquinas que aprendan y después enseñarles**. Cualquiera de los cuatro tipos anteriores puede convertirse en un agente que aprende. Además, el aprendizaje le permite operar en entornos **desconocidos** y superar su conocimiento inicial.

Tiene cuatro componentes:

Elemento de actuación

Lo que hasta ahora llamábamos “el agente completo”: recibe percepciones y decide acciones.

Elemento de aprendizaje

Analiza los resultados y **modifica** el elemento de actuación para que funcione mejor en el futuro.

Crítica

Le dice al elemento de aprendizaje qué tan bien lo va, comparando con un estándar

Le dice al elemento de aprendizaje que tan bien le va, comparando con un estándar de rendimiento fijo y externo (el agente no puede cambiarlo a su favor).

Generador de problemas

Propone acciones **exploratorias**, quizás peores a corto plazo, para descubrir cosas nuevas y mejorar a largo plazo.

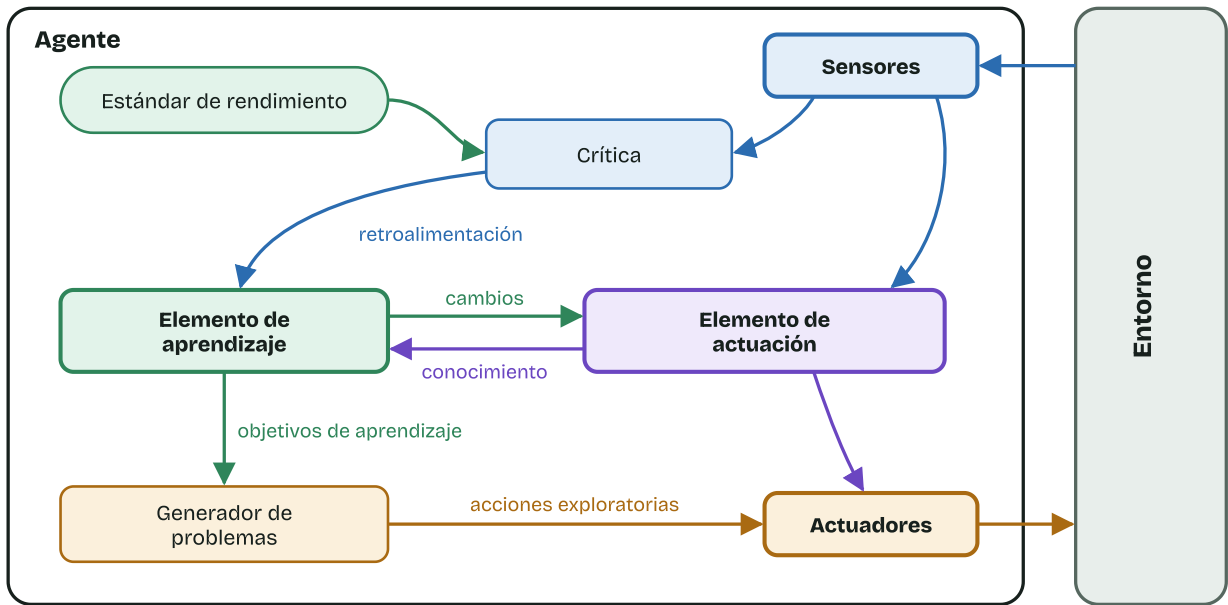


Diagrama 5. Estructura general de un agente que aprende (adaptado de Russell y Norvig, 2021).

Los cuatro componentes en dos ejemplos

Componente	 Taxi que aprende	 Programa de ajedrez
Elemento de actuación	Sus reglas y conocimientos para manejar.	Su manera actual de elegir jugadas.
Crítica	Observa que, tras un giro brusco, los otros conductores tocan bocina: “eso estuvo mal”.	Sabe que el jaque mate al rival es bueno. La percepción sola no lo dice: hace falta el estándar.
Elemento de aprendizaje	Ajusta la regla: “no girar tan de golpe”.	Ajusta cómo valora cada posición según partidas ganadas y perdidas.
Generador de problemas	“Probemos esta otra avenida, quizás es más rápida.”	“Probemos una apertura que nunca usamos.”

 Filtro de spam

Cada vez que marcás “no es spam”, la crítica le avisa de un error y el filtro se ajusta.

 Aspiradora

Aprende que el living se ensucia más los fines de semana y ajusta su recorrido.

 Asistente digital

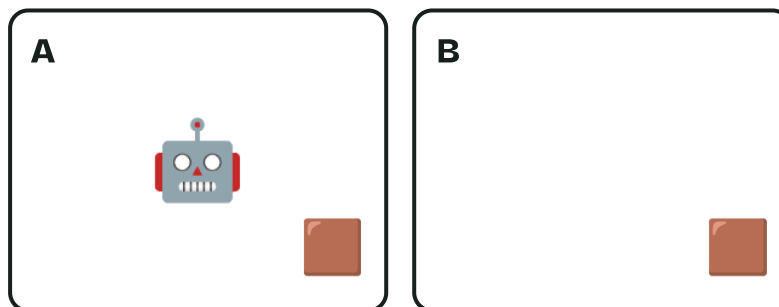
Adapta su tono y estilo a tus preferencias con el uso.

Simulador: la aspiradora con distintos cerebros

Mismo mundo, distintos programas. Elijan un agente, configuren el inicio y ejecuten paso a paso. Se suma 1 punto por cada cuadrado limpio en cada paso; si activan la penalización, cada movimiento resta 1.

Agente 1. Reactivo simple (sabe dónde está) ▼

Empieza en A ▼ ☒ A sucio ☒ B sucio ☐ Penalizar movimientos



Dar un paso

Dar 10 pasos

Reiniciar

Pasos: **0** Puntaje: **0** Movimientos: **0**

Percepción → acción aparecerá acá.

Infografía interactiva 13. Prueben: (a) el agente 1b empezando en B, (b) el mismo con el agente 1c, (c) el agente 1 contra el agente 2 con penalización activada.

Un mismo problema, cinco mentalidades

El taxi llega a una esquina con un semáforo en amarillo. Así “piensa” cada tipo:

Tipo	Cómo decide
Reactivo simple	Regla: “si amarillo, frenar”. Siempre igual, aunque frenar en seco sea peligroso con un camión atrás.
Basado en modelos	Recuerda que hace un segundo vio un camión pegado atrás (ahora no lo ve bien). Su regla contempla ese estado: “amarillo y camión cerca → pasar con cuidado”.
Basado en objetivos	Su objetivo es llegar a destino sin chocar. Predice: si freno, el camión me choca; si paso, llego. Elige pasar.
Basado en utilidad	Compara: frenar (riesgo de choque trasero 30%) vs. pasar (riesgo de multa 5%, ahorro de 2 minutos). Elige la opción de mayor utilidad esperada.
Que aprende	La semana pasada frenó en esta esquina y casi lo chocan. La crítica lo registró y ahora ajustó cómo valora esa situación.

Cuadro comparativo final

Tipo	Decide con...	¿Memoria?	¿Mira el futuro?	¿Compara qué tan bueno?
Reactivo simple	Percepción actual + reglas	No	No	No
Basado en modelos	Estado interno + reglas	Sí	No	No
Basado en objetivos	Estado + predicción + objetivos	Sí	Sí	No (sí/no)
Basado en utilidad	Estado + predicción + utilidad	Sí	Sí	Sí
Que aprende	Cualquiera de los anteriores + crítica	Sí	Según su base	Según su base